

Материјали са вјежби 04

1. Рутирање

Као што је знамо од раније, рутирање се може описати као процес којим рутер учи гдје се налазе његове удаљене мреже. Задатак рутирања је попуњавање табеле рутирања, са циљем да рутер може правилно усмјерити било који пакет са било којом одредишном адресом. Такође, знамо да постоје два типа рутирања, статичко рутирање, код којег се табеле рутирања попуњавају ручно и динамичко рутирање, код којих се табеле рутирања попуњавају аутоматски.

Поред тога, од раније је битно подсјетити се појмова административне дистанце и метрике, гдје знамо да се у табели рутирања према једној мрежи може наћи само рута са најмањом вриједношћу административне дистанце, а уколико су те вриједности једнаке, онда предност добија рута мањом вриједношћу метрике. Специјалн случај чини ситуација у којој више рута до исте мреже има исту вриједности и административне дистанце и метрике. У том случају, све руте ће се наћи у табели рутирања, а рутер ће користити све руте равномјерно (нпр. ако су двије руте, један пакет првом, један другом). Ова ситуација се назива load balancing.

`R(config) ip route адреса_мреже маска next_hop/излазни_интерфејс вриједност_АД` - Убацавање статичке руте у табелу рутирања. Новина код ове команде је вриједност АД, због које се у табелу рутирања може додати статичка рута са вриједношћу административне дистанце већом од један (као што знамо од раније, уколико се вриједност АД не наведе у команди додаће се рута са ад вриједношћу 1). Овај параметар омогућава поприличну слободу када је у питању управљање путањама, нпр. могуће је направити резервну подразумијевану руту према другом интернет провајдеру.

Као што је већ наведено, динамичко рутирање је процес у којем рутери аутоматски уче о својим удаљеним мрежама (у којем смјеру је која удаљена мрежа), односно аутоматски попуњавају табеле рутирања. Попуњавање табела функционише тако што рутери између себе размјењују поруке помоћу којих уче друге рутере о својим директно повезаним мрежама, односно други рутери на основу примљених порука знају које су им удаљене мреже и рачунају најбољу руту до сваке од њих. Правила по којима рутери размјењењују поруке и уче о удаљеним мрежама дефинише протокол рутирања који је конфигурисан на рутерима. За успјешно обављен процес динамичког рутирања потребно је извршити правилну конфигурацију истог протокола рутирања на свим рутерима који се налазе у надлежности неког администратора (може бити једна LAN мрежа, веза између више LAN мрежа, мреже у цијелој држави итд).

Протоколи рутирања се могу подијелити на интерне и екстерне, гдје се интерни протоколи користе за рутирање саобраћаја унутар истог аутономног система (може се дефинисати као све мреже на нивоу неке веће цјелине, нпр. провајдера, државе и сл.), а екстерни за рутирање између различитих аутономних система. Даље се интерни протоколи могу подијелити на distance vector протоколе, код којих се метрика рачуна

према броју хопова, односно према броју рутера између датог рутера и одредишне мреже и link state протоколе, код којих се метрика рачуна према брзини линкова између рутера и одредишне мреже. Најпознатији представник distance vector протокола је протокол RIP, а link state протокола, протокол OSPF.

И ако link state протоколи захтијевају пуно више перформанси, данас се чешће користе, а разлог томе је много боља конвергенција (брзина ажурирања табела рутирања након што дође до неке промјене у мрежама), као и скалабилност (рад са пуно мрежа).

Као што знамо од раније, за успјешно статичко рутирање, рутерима је командама потребно наводити њихове удаљене мреже. Међутим, код конфигурације динамичког рутирања ситуација је обрнута, те ће се у командама наводити рутерове директно повезане мреже.

2. Протокол RIP

Као што је наведено, RIP је distance vector протокол који метрику рачуна као број рутера између датог рутера и одредишне мреже. Вриједност административне дистанце за овај протокол је 120, а путање научене помоћу овог протокола у табели рутирања имају ознаку R. У наставку су дате команде за конфигурацију верзије 2 протокола RIP.

R(config)# router rip (r r) - улазак у подмод за конфигурацију протокола RIP.

R(config-router)# version 2 (v 2) - прелазак на верзију 2.

R(config-router)# no auto-summary (no a) - обавезна команда, због које мреже могу имати произвољну маску.

R(config-router)# network адреса (ne) - навођење директно повезане мреже рутера, коју ће протокол касније огласити и научити друге рутере о њеном постојању.

R(config-router)# passive-interface име (p) - постављање интерфејса у пасивни мод. Подразумијевано, протокол RIP шаље своје поруке на све активне интерфејсе рутера. Постављањем интерфејса у пасивни мод, спрјечава се слање RIP порука на тај интерфејс. У пасивни мод је потребно поставити све интерфејсе који са друге стране нису повезани на рутер (директно или преко свича).

3. Wildcard маска и loopback интерфејс

Прије преласка на протокол OSPF, потребно је дефинисати појмове wildcard маска и loopback интерфејс.

Wildcard маска је супротан облик писања стандардне subnet маске. Добија се тако што замјенимо јединице за нуле и нуле за јединице некој стандардној subnet

маски. Тако је нпр. wildcard маска за мрежу са subnet маском /24 једнака 0.0.0.255, а за мрежу /30 једнака 0.0.0.3. Најлакши рачун за добијање wildcard маске је 255 - вриједност subnet маске за сваки октет (за други примјер, 255 - 255 = 0, 255 - 255 = 0, 255 - 255 = 0, 255 - 252 = 3). Овај облик се користи при конфигурацији OSPF протокола, као и неким другим конфигурацијама.

Loopback интерфејс је виртуелни интерфејс који се понаша као стандардни интерфејс (налази се у табели рутирања и сл), али је специјалан по томе што је увијек активан, односно никад није угашен. Може бити симулатор за разне потребе, али најчешће се користи за тестирање повезаности, јер га његова особина (стално упаљен) чини поузданијим од физичког интерфејса, те уколико повезаност није успостављена може се закључити да засигурно интерфејс не прави проблем (проблем са каблом, самим интерфејсом и сл).

R(config)# interface loopback ИД () - Креирање loopback интерфејса. За вриједност ИД се користи цијели број (0, 1 и сл).

R(config-if)# ip address адреса маска (ip add) - Постављање IP адресе loopback интерфејсу. Могуће је поставити било коју маску, али се најчешће користи маска /32, да би губљење адреса било намјање могуће. Loopback интерфејс симулира нову мрежу, али није стварна мрежа, па је могуће користити маску /32.

3. Протокол OSPF

Као што је наведено, протокол OSPF је link state протокол који метрику рачуна према брзини линкова између датог рутера и одредишне мреже, рачунајући и брзину линка у одредишној мрежи. Од раније знамо да је метрика боља што је мања, па формула по којој се рачуна вриједност у једној мрежи гласи $10^8 / BW$ (десет на осму кроз bandwidth, односно брзина линка), а укупна метрика се добија сабирањем вриједности које су добију примјењивањем формуле за све мреже од рутера до одредишне мреже, укључујући и вриједност за одредишну мрежу. Потребно је напоменути да вриједност метрике не може бити децимални број, па се добијена вриједност, уколико је потребно, увијек заокружује (заокружује се сваки линк) на ближи цијели број (све вриједности мање од 1 се заокружују на 1)..

Такође је наведено да, link state протоколи, па и OSPF, имају бољу конвергенцију али због тога размјењују пуно више порука, а такође им је и садржај порука много већи, па захтијевају рутере са бољим перформансама.

Да се због неке промјене у мрежи, до успостављања нових табела рутирања, не би гушила цјелокупна мрежа (због горе наведених честих промјена), мрежу је могуће раздјелити у различите ерије (енг. area). Раздјељивањем мреже на ерије, уводи се правило да се поруке прво размјењују само унутар ерије у којој се десила промјена, а након завршетка размјене, односно успостављања нових табела рутирања, рутери обавјештавају и друге ерије да је дошло до промјене. Увођењем више ерија избјегнуто

је рачунање најбољих путања на нивоу цијеле мреже, чиме је смањено цјелокупно загушење.

Ерије се означавају бројевима, гдје увијек мора постојати ерија 0, а све остале ерије су увијек морају бити наслоњене на ерију 0. Сваки интерфејс рутера се може налазити искључиво у једној ерији, а рутер којем се интерфејси налазе у различитим еријама назива се гранични рутер и он је задужен за обавјештавање других ерија уколико дође до промјене у некој од његових ерија.

Вриједност административне дистанце за овај протокол је 110, а путање научене помоћу овог протокола за мреже из исте ерије у табели рутирања имају ознаку O, док за мреже из других ерија имају ознаку O IA.

У наставку су наведене команде за конфигурацију OSPF протокола.

R(config)# router ospf 1 () - улазак у подмод за конфигурацију протокола OSPF. Вриједност 1 означава ИД процеса и увијек ће се користити вриједност 1.

R(config-router)# network адреса wildcard area број (не a) - навођење директно повезане мреже рутера, коју ће протокол касније огласити и научити друге рутере о њеном постојању. Потребно је запамтити да се поред адресе мреже наводи wildcard маска. Број означава број ерије у којој се налази интерфејс рутера.

Од раније знамо да, сваки рутер у мрежи мора имати излаз на интернет, односно његова табела рутирања мора садржати подразумевану руту која води према интернету. Протокол OSPF омогућава избегавање уноса подразумеване руте на сваки рутер, односно омогућава оглашавање подразумеване руте свим рутерима. Потребан предуслов за успјешно оглашавање подразумеване руте је да гранични рутер који је повезан на рутер провајдера у својој табели рутирања има конфигурисану подразумевану руту. Уколико је предуслов испуњен на истом граничном рутеру се може откуцати следећа команда.

R(config-router)# default-information originate () - оглашава подразумевану руту осталим OSPF рутерима. Ова рута ће на граничном рутеру имати стандардну ознаку S* са вриједношћу АД 1, док ће на осталим рутерима ознака бити O*E2, са вриједношћу АД 110.

Прије размјене OSPF порука о мрежама, рутери између себе успостављају сусједство.